

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه

در چند سال اخیر موتورهای بازی‌سازی مانند آنریل انجین ۵ به جایی رسیده‌اند که تصویر تولیدشده در آن‌ها در بسیاری از موارد از تصویر واقعی فاصله زیادی ندارد. فناوری‌هایی مثل نورپردازی پویای Lumen و هندسه مجازی Nanite باعث شده‌اند که هم بازی‌سازان و هم استودیوهای انیمیشن از همین موتورها برای تولید تصویر نهایی استفاده کنند. به همین دلیل، مفهومی به نام سینمای مجازی (Virtual Cinematography) شکل گرفته که در آن دوربین، نور و حرکت کاراکترها کاملاً داخل محیط دیجیتال و به صورت زنده کنترل می‌شوند.

با این حال، پیشرفت گرافیکی به همان اندازه در حرکت دوربین دیده نمی‌شود. در فیلم‌برداری واقعی، وقتی دوربین روی دست فیلم‌بردار است، حرکت تصویر هیچ‌وقت کاملاً صاف نیست. لرزش خفیف دست، تاب خوردن هنگام راه رفتن، و کمی جلوتر رفتن و برگشتن دوربین وقتی فیلم‌بردار روی یک سوژه ثابت می‌شود، همه بخشی از تصویر هستند. همین ناکاملی‌های کوچک است که به تصویر حس وجود یک انسان پشت دوربین را می‌دهد. به همین دلیل است که سبک دوربین روی دست (Handheld Camera) در سینما و مستند برای ایجاد حس واقعی بودن و حضور در صحنه استفاده می‌شود.

در بازی‌های اول‌شخص، دوربین مستقیماً به ماوس بازیکن وصل است و دقیقاً همان چرخشی را انجام می‌دهد که ماوس دستور می‌دهد. نتیجه حرکتی دقیق اما خشک و مکانیکی است. برای اینکه تصویر زنده‌تر به نظر برسد، معمولاً یک لرزش مصنوعی روی دوربین اضافه می‌کنند، مثلاً با نویز پرلین (Perlin, ۱۹۸۵) یا ابزار Camera Shake خود موتور. این روش‌ها ساده و سریع‌اند، ولی لرزشی که تولید می‌کنند از هیچ داده واقعی انسانی گرفته نشده و به آنچه در صحنه اتفاق می‌افتد هم وابسته نیست.

از طرف دیگر، گوشی‌های هوشمند امروزی هم دوربین دارند و هم ژيروسکوپ دقیق، و می‌توان با آن‌ها حرکت واقعی دست انسان را همراه با تصویری که در همان لحظه دیده می‌شود ضبط کرد. همزمان مدل‌های یادگیری عمیق به جایی رسیده‌اند که می‌توانند از ترکیب تصویر و سری زمانی الگو یاد بگیرند و روی کارت‌های گرافیک معمولی در چند میلی‌ثانیه اجرا شوند. این دو امکان در کنار هم این سؤال را مطرح می‌کنند که آیا می‌توان حرکت دوربین روی دست انسان را از داده واقعی یاد گرفت و آن را به صورت زنده روی دوربین یک بازی اول شخص بازسازی کرد. این پایان‌نامه تلاشی برای پاسخ به همین سؤال است.

۱-۲- بیان مسئله

دوربین در بازی اول شخص چشم بازیکن است؛ هر چیزی که بازیکن می‌بیند از دریچه همین دوربین است. انسان وقتی دوربینی را در دست گرفته و حرکت می‌کند، حرکت تصویر ترکیبی از دو بخش است: بخشی که فیلم‌بردار عمداً انجام می‌دهد، مثل چرخاندن دوربین به سمت یک سوژه، و بخشی که ناخواسته و به خاطر بدن او ایجاد می‌شود، مثل لرزش دست، ضربه قدم‌ها و تأخیر و اینرسی در شروع و توقف حرکت. در این پایان‌نامه به بخش اول «قصد» و به بخش دوم «حرکت ارگانیک» گفته می‌شود. در بازی اول شخص، قصد از طریق ماوس بازیکن به دوربین می‌رسد، اما حرکت ارگانیک اصلاً وجود ندارد مگر اینکه به شکل مصنوعی ساخته شود. روش‌های فعلی برای ساختن این حرکت چند ایراد مشخص دارند.

۱-۲-۱- روش‌های رویه‌ای مبتنی بر نویز

رایج‌ترین راه برای ایجاد لرزش در دوربین مجازی، استفاده از توابع نویز مثل نویز پرلین است. این توابع با چند پارامتر مثل دامنه و فرکانس تنظیم می‌شوند و خروجی نرم و شبه تصادفی می‌دهند. مشکل اصلی این است که نویز از وضعیت بازی خبر ندارد. اگر کاراکتر ایستاده باشد یا بدود، اگر بازیکن آرام اطراف را نگاه کند یا ناگهان به یک سمت بچرخد، نویز همان رفتار همیشگی را دارد، مگر اینکه طراح برای هر حالت جداگانه پارامتر تعریف کند. علاوه بر

این، طیف فرکانسی نويز پرلين با طيف حرکت واقعی دست انسان متفاوت است؛ مثلاً الگوی منظمی که ریتم قدم‌ها هنگام راه رفتن روی دوربين می‌گذارد در نويز دیده نمی‌شود. این تفاوت‌ها شاید در نگاه اول کوچک به نظر برسند، اما در طول یک جلسه بازی حرکت دوربين را تکراری و مصنوعی جلوه می‌دهند.

۱-۲-۲- انیمیشن دستی و لرزش‌های از پیش ساخته شده

روش دیگر این است که حرکت دوربين توسط انیمیتور با کی‌فریم ساخته شود یا از موشن کپچر گرفته شود و به صورت یک انیمیشن آماده پخش شود. این روش برای کات‌سین‌ها و صحنه‌های خطی نتیجه خوبی می‌دهد، اما در گیم‌پلی محدودیت جدی دارد. حرکت بازیکن از قبل مشخص نیست و یک انیمیشن ثابت نمی‌تواند خودش را با تغییر سرعت، توقف یا چرخش ناگهانی او هماهنگ کند. ابزارهایی مثل Camera Shake در آنریل هم در واقع الگویی از پیش تعریف شده را پخش می‌کنند و همان محدودیت را دارند. تکرار یک الگوی ثابت در طول بازی هم دیر یا زود برای بازیکن قابل تشخیص می‌شود.

۱-۲-۳- رویکرد داده‌محور و چالش‌های آن

راه حل طبیعی، یادگرفتن حرکت ارگانیک از داده واقعی است: ضبط حرکت دوربيني که واقعاً در دست انسان است، و استفاده از آن برای ساخت حرکت دوربين مجازی. این ایده ساده به نظر می‌رسد، اما سه مشکل اصلی دارد:

الف) جدا کردن قصد از حرکت ارگانیک. در داده واقعی این دو بخش با هم ضبط می‌شوند. اگر کل حرکت ثبت شده روی دوربين بازی گذاشته شود، دوربين به جاهایی نگاه می‌کند که بازیکن نخواسته است. بنابراین ابتدا باید بخش ارگانیک از حرکت عمدي جدا شود و فقط همان بخش روی حرکت ماوس بازیکن اضافه شود.

ب) وابستگی به وضعیت. حرکت ارگانیک یک سیگنال ثابت نیست. به اینکه فرد ایستاده است یا راه می‌رود، تازه چرخیده یا نه، و به آنچه جلوی دوربين قرار دارد بستگی دارد. برای در نظر گرفتن این وابستگی، مدل باید هم‌زمان

از دو نوع داده متفاوت استفاده کند: تصویر صحنه و تاریخچه حرکت. ترکیب این دو نیازمند یک معماری چندوجهی است که هم ویژگی‌های تصویر را استخراج کند، هم وابستگی زمانی حرکت را بفهمد و هم این دو را به هم مرتبط کند.

ج) اجرای زنده. مدل باید داخل حلقه بازی اجرا شود. اگر فاصله بین دیدن تصویر و اعمال حرکت بیشتر از حدود یک فریم در نرخ ۳۰ فریم بر ثانیه (۳۳ میلی ثانیه) شود، حرکت دوربین از تصویر عقب می افتد. همچنین هر لرزش اضافه یا ناهموار ممکن است به جای واقعی کردن تصویر، باعث ناراحتی و بیماری حرکتی بازیکن شود (LaViola, ۲۰۰۰).

با توجه به این موارد، سؤال اصلی این پژوهش این است:

آیا می توان با یک مدل یادگیری عمیق ترکیبی (CNN-GRU-Attention) که با داده واقعی دوربین روی دست آموزش دیده است، حرکت ارگانیك دوربین را با توجه به تصویر صحنه و تاریخچه حرکت پیش بینی کرد و آن را به صورت زنده، روی حرکت کنترل شده توسط بازیکن در یک بازی اول شخص در آنریل انجین ۵.۴ اعمال کرد؛ به طوری که نتیجه هم از نظر عددی به حرکت واقعی نزدیک تر از روش های رایج باشد و هم برای بیننده طبیعی تر به نظر برسد؟

۱-۳- ضرورت و اهمیت تحقیق

اهمیت این موضوع را می توان از چهار جنبه بررسی کرد.

۱. غوطه وری و تجربه بازیکن. غوطه وری یکی از شاخص های اصلی کیفیت تجربه بازی است و به این معناست که بازیکن تا چه حد حس می کند داخل محیط بازی حضور دارد (Jennett et al., ۲۰۰۸). وقتی گرافیک محیط بسیار واقعی است ولی نگاه بازیکن مثل یک دستگاه مکانیکی حرکت می کند، این ناهماهنگی ممکن است از حس

حضور بکااهد. این وضعیت تا حدی شبیه مفهوم دره وهمی (Mori, ۱۹۷۰/۲۰۱۲) است؛ یعنی هرچه ظاهر چیزی واقعی تر باشد، ناهماهنگی های کوچک در رفتار آن بیشتر به چشم می آید. از طرف دیگر، حرکت تصویر در بازی ها حتی روی یک نمایشگر معمولی هم می تواند باعث بیماری حرکتی شود؛ در آزمایش استافرکن و همکاران، بین ۴۲ تا ۵۶ درصد شرکت کنندگان بعد از بازی با کنسول دچار بیماری حرکتی شدند (Stoffregen et al., ۲۰۰۸). بنابراین اضافه کردن لرزش به دوربین، که حرکت تصویر را بیشتر می کند، همیشه تاثیر مثبت ندارد. بنابراین سؤال فقط این نیست که آیا لرزش اضافه شود، بلکه این است که چه نوع لرزشی اضافه شود.

۲. کاهش هزینه تولید. برای ثبت حرکت واقعی دوربین در پروژه های بزرگ معمولاً از سیستم های موشن کپچر و تجهیزات سینماتوگرافی مجازی استفاده می شود که برای تیم های کوچک، بازی سازان مستقل و دانشجویان معمولاً در دسترس نیست. در این پژوهش داده آموزشی فقط با یک گوشی هوشمند جمع آوری می شود؛ یعنی ویدیو و داده ژيروسکوپ که با یک ساعت مشترک ثبت شده اند. اگر بتوان از چنین داده ای حرکت قابل استفاده برای دوربین مجازی ساخت، هزینه رسیدن به حرکت دوربین طبیعی به شکل قابل توجهی پایین می آید.

۳. حرکت وابسته به وضعیت. در روش های قاعده محور، هر وابستگی بین وضعیت بازی و شکل لرزش باید به صورت دستی تعریف شود؛ مثلاً اگر کاراکتر می دود، دامنه نویز بیشتر شود. این کار برای چند حالت ساده ممکن است، اما رفتار واقعی دست انسان به ترکیبی از عوامل بستگی دارد که تعریف دستی همه آنها سخت است. یک مدل داده محور می تواند این وابستگی ها را مستقیماً از مثال های واقعی یاد بگیرد. به کمک مکانیزم توجه هم می توان بررسی کرد که مدل برای تولید حرکت، به کدام بخش های تصویر توجه بیشتری داشته است.

۴. جنبه علمی. از نظر هوش مصنوعی، این مسئله ترکیبی از بینایی ماشین، پردازش سری زمانی و مدل های چندوجهی است که باید زیر محدودیت زمانی سخت اجرا شود. علاوه بر این، مدل روی داده دنیای واقعی آموزش

می‌بیند و در محیط بازی اجرا می‌شود؛ بنابراین موضوع انتقال از دامنه واقعی به دامنه مجازی هم در آن مطرح است. نتایج این کار می‌تواند برای کارهای مشابه در واقعیت مجازی و سینمای مجازی هم مفید باشد.

۱-۴- اهداف تحقیق

هدف اصلی این پژوهش، طراحی و پیاده‌سازی سیستمی است که حرکت ارگانیسم دوربین روی دست را از داده واقعی یاد بگیرد و آن را به صورت زنده و وابسته به وضعیت، روی دوربین یک بازی اول شخص در آنریل انجین ۵.۴ اعمال کند، بدون اینکه کنترل بازیکن روی دوربین کم شود. برای رسیدن به این هدف، اهداف جزئی زیر دنبال می‌شوند:

۱. **ساخت دیتاست حرکت دوربین روی دست:** ضبط هم‌زمان ویدیو و ژيروسکوپ با گوشی هوشمند

در سناریوهای مختلف حرکتی، و جدا کردن حرکت عمدی (قصد) از حرکت ارگانیسم برای ساختن برجسب‌های آموزشی.

۲. **طراحی مدل ترکیبی:** مدلی که ویژگی‌های تصویر را با شبکه کانولوشنی، تاریخچه حرکت را با شبکه

بازگشتی GRU و ارتباط این دو را با توجه متقاطع مدل کند و حرکت ارگانیسم گام بعد را پیش‌بینی کند.

۳. **اجرای زنده در آنریل:** اتصال مدل پایتونی به آنریل انجین از طریق پروتکل OSC، با تأخیر کل کمتر از

۳۳ میلی‌ثانیه، به‌طوری که حرکت پیش‌بینی شده روی حرکت ماوس بازیکن اضافه شود.

۴. **ارزیابی عینی:** مقایسه مدل با روش‌های پایه (بدون لرزش، نویز پرلین و نسخه‌های ساده‌تر مدل) از نظر خطای

پیش‌بینی، شباهت طیف فرکانسی با حرکت واقعی و نرمی حرکت.

۵. **ارزیابی کاربری:** بررسی اینکه بینندگان حرکت تولیدشده را در مقایسه با روش‌های رایج چقدر طبیعی و

غوطه‌ورکننده می‌دانند، و آیا بیماری حرکتی بیشتری ایجاد می‌کند یا نه.

۱-۵- سؤال‌ها و فرضیه‌های پژوهش

برای اینکه نتایج فصل چهارم قابل سنجش باشد، سؤال اصلی به چهار سؤال جزئی تقسیم شده است. برای هر سؤال

یک فرضیه و معیار بررسی آن هم مشخص شده است.

سؤال	فرضیه	نحوه بررسی
س ۱: آیا مدل پیشنهادی حرکت ارگانیک را بهتر از روش‌های پایه پیش‌بینی می‌کند؟	خطای مدل و فاصله طیف فرکانسی آن با حرکت واقعی، از نویز پرلین و حالت بدون لرزش کمتر است.	داده آزمون از افرادی که در آموزش حضور نداشته‌اند
س ۲: آیا استفاده از تصویر و توجه متقاطع نسبت به مدلی که فقط تاریخچه حرکت را می‌بیند بهبود ایجاد می‌کند؟	حذف شاخه تصویر یا جایگزینی توجه با الحاق ساده، خطای مدل را افزایش می‌دهد.	آزمایش‌های حذفی
س ۳: آیا سیستم می‌تواند در کنار رندر بازی به صورت زنده اجرا شود؟	تأخیر کل سیستم در صدک ۹۵ کمتر از ۳۳ میلی ثانیه است.	اندازه‌گیری زمان هر مرحله حین اجرای بازی
س ۴: آیا بینندگان حرکت تولیدشده را طبیعی‌تر می‌دانند؟	در مقایسه با نویز پرلین و Camera Shake آنریل، امتیاز طبیعی بودن بیشتر است و امتیاز بیماری حرکتی بیشتر نیست.	آزمون کاربری با پرسش‌نامه SSQ (Kennedy et al., ۱۹۹۳) و مقایسه دوتایی

۱-۶- نوآوری‌های پژوهش

مهم‌ترین تفاوت‌های این کار با روش‌های رایج و پژوهش‌های قبلی در سه محور است.

۱. **فرمول بندی «قصد + حرکت ارگانیک».** در این پژوهش حرکت دوربین به دو بخش تقسیم می شود: بخش

کند که همان قصد بیننده است، و بخش سریع که حاصل بدن اوست. در بازی، بخش اول همچنان در اختیار بازیکن است و مدل فقط بخش دوم را اضافه می کند. این فرمول بندی باعث می شود از یک طرف کنترل بازیکن حفظ شود و از طرف دیگر برای آموزش مدل برچسب مشخصی وجود داشته باشد.

۲. **دیتای دوگانه هم شکل.** داده های این پژوهش از دو منبع مختلف می آیند اما ساختار یکسانی دارند. منبع اول،

ویدیو و ژيروسکوپ گوشی هوشمند است که هم زمان ضبط شده اند و دینامیک واقعی دست انسان را نشان می دهند. منبع دوم، گیم پلی ضبط شده در آنریل است که حرکت واقعی ماوس بازیکن و تصویر بازی را دارد. هر نمونه در هر دو منبع شامل یک فریم تصویر، تاریخچه حرکت و حرکت گام بعد است. داده گوشی برای آموزش مدل و داده آنریل برای اجرا و ارزیابی در محیط بازی استفاده می شود. این ساختار مشترک باعث می شود مدلی که روی داده واقعی آموزش دیده، بدون تغییر در بازی قابل استفاده باشد.

۳. **معماری ترکیبی و اجرای زنده.** مدل پیشنهادی از یک شبکه ResNet پیش آموزش دیده (He et al., ۲۰۱۶)

برای استخراج ویژگی های فضایی تصویر، یک شبکه (Cho et al., ۲۰۱۴) GRU برای تاریخچه حرکت، و یک لایه توجه متقاطع (Vaswani et al., ۲۰۱۷) برای ارتباط این دو تشکیل شده است. در این معماری، بردار حرکتی نقش پرس وجو را دارد و بین ۴۹ ناحیه فضایی تصویر جست وجو می کند؛ بنابراین می توان دید که مدل به کدام بخش تصویر توجه بیشتری داشته است. کل سیستم هم به صورت زنده در کنار آنریل انجین اجرا می شود و خروجی آن از طریق OSC به دوربین بازی می رسد.

۱-۲- محدوده و محدودیت های پژوهش

برای اینکه کار در زمان دوره کارشناسی ارشد قابل انجام باشد، محدوده آن به موارد زیر محدود شده است:

- **نوع دوربین:** فقط دوربین اول شخص بررسی می شود. دوربین سوم شخص و دوربین های سینمایی مستقل در این محدوده نیستند.
- **محورهای حرکت:** مدل فقط چرخش افقی (Yaw) و عمودی (Pitch) را پیش بینی می کند. چرخش حول محور دید (Roll) و جابه جایی مکانی دوربین در نظر گرفته نمی شوند.
- **محیط جمع آوری داده:** داده گویی در یک محیط داخلی (فضای اداری یک استودیوی انیمیشن) و با تعداد محدودی شرکت کننده جمع آوری می شود. نقشه بازی در آنریل هم محیطی مشابه است.
- **شکاف دامنه:** مدل روی تصویر واقعی آموزش می بیند و روی تصویر رندر شده بازی اجرا می شود. این تفاوت ممکن است بر کیفیت نتیجه اثر بگذارد و در فصل پنجم به آن پرداخته می شود.
- **آزمون کاربری:** شرکت کنندگان کلیپ های ضبط شده از بازی را تماشا می کنند و خودشان بازی نمی کنند. این انتخاب باعث می شود حرکت پایه در همه حالات ها یکسان باشد، اما تجربه تعاملی بازی را به طور کامل پوشش نمی دهد.
- **سخت افزار:** سیستم روی یک رایانه شخصی با کارت گرافیک RTX ۵۰۸۰ اجرا و ارزیابی می شود.

۱-۸- تعریف واژه های کلیدی

واژه	تعریف در این پژوهش
دوربین روی دست (Handheld Camera)	دوربینی که بدون پایه یا لرزش گیر و با دست فیلم بردار حمل می شود.
قصد (Intent)	بخش کند و عمدی چرخش دوربین؛ در داده گویی با یک فیلتر پایین گذر به دست می آید و در بازی همان حرکت ماوس بازیکن است.

واژه	تعریف در این پژوهش
حرکت ارگانیک (باقی مانده)	تفاوت بین حرکت کل دوربین و قصد؛ شامل لرزش دست، اثر قدم‌ها و اینرسی. همین مقدار خروجی مدل است.
Pitch و Yaw	چرخش دوربین حول محور عمودی (نگاه به چپ و راست) و حول محور افقی (نگاه به بالا و پایین)، به درجه در هر فریم.
توجه متقاطع (-Cross Attention)	سازوکاری که در آن یک نمایش (اینجا حرکت) به عناصر نمایش دیگر (اینجا نواحی تصویر) وزن می‌دهد.
بیماری حرکتی (Cybersickness)	ناراحتی‌هایی مثل حالت تهوع و سرگیجه که هنگام تماشای حرکت در محیط مجازی ایجاد می‌شود.
OSC	پروتکل ساده ارسال پیام روی UDP که در این پژوهش برای ارتباط پایتون و آنریل استفاده می‌شود.

۱-۹- ساختار پایان نامه

ادامه پایان نامه در چهار فصل دیگر تنظیم شده است. در فصل دوم مبانی نظری ابزارهای استفاده شده (شبکه‌های کانولوشنی، شبکه‌های بازگشتی و سازوکار توجه)، روش‌های رایج کنترل دوربین در بازی‌ها و پژوهش‌های مرتبط بررسی می‌شود. فصل سوم روش پیشنهادی را شرح می‌دهد: نحوه جمع‌آوری و پیش‌پردازش داده، معماری مدل و تابع زیان، و ساختار اجرای زنده در آنریل انجین. در فصل چهارم نتایج آزمایش‌ها، شامل مقایسه با روش‌های پایه، آزمایش‌های حذفی، اندازه‌گیری تأخیر و آزمون کاربری، ارائه می‌شود. فصل پنجم به جمع‌بندی، پاسخ به سؤال‌های پژوهش، محدودیت‌ها و پیشنهادهایی برای کارهای آینده اختصاص دارد.

منابع فصل اول

- Cho, K., van Merriënboer, B., Gulcehre, C., Bahdanau, D., Bougares, F., Schwenk, H., & Bengio, Y. (۲۰۱۴). Learning phrase representations using RNN encoder-decoder for statistical machine translation. *Proceedings of EMNLP* ۲۰۱۴, ۱۷۲۴-۱۷۳۴.
- He, K., Zhang, X., Ren, S., & Sun, J. (۲۰۱۶). Deep residual learning for image recognition. *Proceedings of CVPR* ۲۰۱۶, ۷۷۰-۷۷۸.
- Jennett, C., Cox, A. L., Cairns, P., Dhoparee, S., Epps, A., Tijs, T., & Walton, A. (۲۰۰۸). Measuring and defining the experience of immersion in games. *International Journal of Human-Computer Studies*, ۶۶(۹), ۶۴۱-۶۶۱.
- Kennedy, R. S., Lane, N. E., Berbaum, K. S., & Lilienthal, M. G. (۱۹۹۳). Simulator sickness questionnaire: An enhanced method for quantifying simulator sickness. *The International Journal of Aviation Psychology*, ۳(۳), ۲۰۳-۲۲۰.
- LaViola, J. J., Jr. (۲۰۰۰). A discussion of cybersickness in virtual environments. *ACM SIGCHI Bulletin*, ۳۲(۱), ۴۷-۵۶.
- Mori, M. (۲۰۱۲). The uncanny valley (K. F. MacDorman & N. Kageki, Trans.). *IEEE Robotics & Automation Magazine*, ۱۹(۲), ۹۸-۱۰۰. (Original work published ۱۹۷۰ in *Energy*, ۷(۴), ۳۳-۳۵)
- Perlin, K. (۱۹۸۵). An image synthesizer. *ACM SIGGRAPH Computer Graphics*, ۱۹(۳), ۲۸۷-۲۹۶.
- Stoffregen, T. A., Faugloire, E., Yoshida, K., Flanagan, M. B., & Merhi, O. (۲۰۰۸). Motion sickness and postural sway in console video games. *Human Factors*, ۵۰(۲), ۳۲۲-۳۳۱.
- Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., Kaiser, Ł., & Polosukhin, I. (۲۰۱۷). Attention is all you need. *Advances in Neural Information Processing Systems* ۳۰, ۵۹۹۸-۶۰۰۸.